

La V-modificación de un marco

Seminario de Álgebra, CUCEI
8 de mayo de 2026

Juan Carlos Monter Cortés

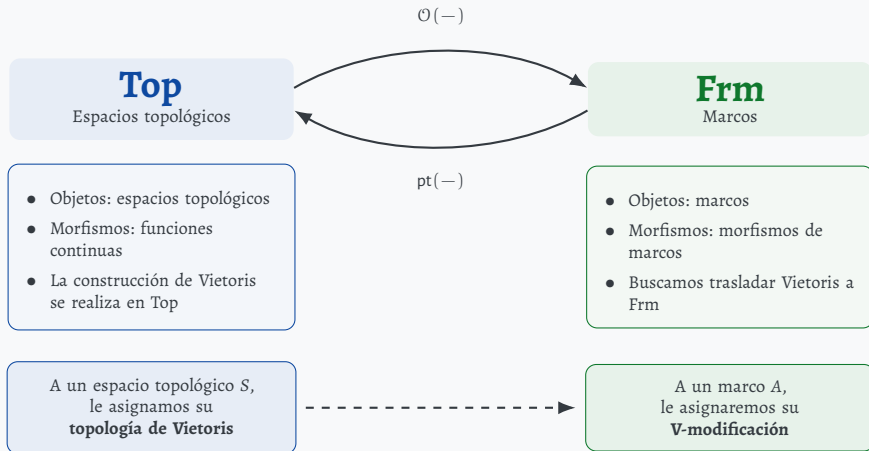
Universidad de Guadalajara

✉ juan.monter2902@alumnos.udg.mx

🐙 github.com/JCmonter

Investigación apoyada por SECIHTI-PROYECTO CBF2023-2024-2630

Top y Frm



Contenido

La construcción espacial

La construcción en marcos

¿Para qué queremos la V-modificación?

La idea de Vietoris

Sea $S \in \text{Top}$ y $\mathcal{F}S$ una familia de subconjuntos de S

(cerrados, compactos, compactos saturados, $\dots$).

La idea de Vietoris

Sea $S \in \text{Top}$ y $\mathcal{F}S$ una familia de subconjuntos de S

(cerrados, compactos, compactos saturados, ...).

Dotamos de una topología a $\mathcal{F}S$ por medio de condiciones de pertenencia y de intersección con abiertos de S .

- [**“Hit”** $\circ \Diamond(U)$]: $H \in \mathcal{F}S$ intersecta a un abierto U de S .
- [**“Miss”** $\circ \Box(U)$]: $H \in \mathcal{F}S$ está contenido en un abierto U de S .

La idea de Vietoris

Sea $S \in \text{Top}$ y $\mathcal{F}S$ una familia de subconjuntos de S

(cerrados, compactos, compactos saturados, ...).

Dotamos de una topología a $\mathcal{F}S$ por medio de condiciones de pertenencia y de intersección con abiertos de S .

- [**“Hit”** $\circ \Diamond(U)$]: $H \in \mathcal{F}S$ intersecta a un abierto U de S .
- [**“Miss”** $\circ \Box(U)$]: $H \in \mathcal{F}S$ está contenido en un abierto U de S .

$$\langle U_1, \dots, U_n \rangle = \left\{ K \in \mathcal{F}(S) \mid K \subseteq \bigcup_{i=1}^n U_i \text{ y } K \cap U_i \neq \emptyset \forall i \right\}$$

Aspectos topológicos

Sea $S \in \text{Top}$.

Aspectos topológicos

Sea $S \in \text{Top}$.

- Para $p, q \in S$,

$$q \sqsubseteq p \iff q \in \overline{\{p\}}$$

define el orden de especialización en S .

Aspectos topológicos

Sea $S \in \text{Top}$.

- Para $p, q \in S$,

$$q \sqsubseteq p \iff q \in \overline{\{p\}}$$

define el orden de especialización en S .

- Consideraremos las siguientes familias de subconjuntos de S :

$$\mathcal{O}S, \quad \mathcal{C}S, \quad \mathcal{K}S, \quad \mathcal{U}S$$

de abiertos, cerrados, compactos y saturados,
respectivamente.

Aspectos topológicos

Sea $S \in \text{Top}$.

- Para $p, q \in S$,

$$q \sqsubseteq p \iff q \in \overline{\{p\}}$$

define el orden de especialización en S .

- Consideraremos las siguientes familias de subconjuntos de S :

$$\mathcal{O}S, \quad \mathcal{C}S, \quad \mathcal{K}S, \quad \mathcal{U}S$$

de abiertos, cerrados, compactos y saturados, respectivamente.

- Para $E \subseteq S$,

$$E^\circ, \quad \overline{E}, \quad \uparrow E$$

denotan el interior, la cerradura y la saturación de E , respectivamente.

La V-modificación de un espacio

Definición

Sea $S \in \text{Top}$ y $\mathcal{K}S$ la familia de subconjuntos compactos de S .

Para $U \in \mathcal{O}S$, definimos

$$\square(U) = \{K \in \mathcal{K}S \mid K \subseteq U\}, \quad \diamond(U) = \{K \in \mathcal{K}S \mid K \cap U \neq \emptyset\}.$$

La topología de Vietoris sobre $\mathcal{K}S$ es la generada por los conjuntos de la forma

$$\mathcal{O}(\mathcal{K}S) \langle U_1, \dots, U_n \rangle = \square\left(\bigcup_{i=1}^n U_i\right) \cap \bigcap_{i=1}^n \diamond(U_i),$$

donde $U_1, \dots, U_n \in \mathcal{O}S$.

Otras familias de subconjuntos de S

Sea $Q \in \mathcal{C}S$ y $Q \in \mathcal{U}S$, entonces

$$Q \in \mathcal{Q}S$$

y $\mathcal{Q}S$ es la familia de subconjuntos compactos saturados.

Definición:

Un lente de un espacio S es un subconjunto de la forma

$$L = R \cap X$$

donde $R \in \mathcal{U}S$ y $X \in \mathcal{C}S$.

Denotamos por $\mathcal{L}S$ a la familia de lentes compactos.

Operadores en $\mathcal{CS}$

Definición

Consideremos $\partial: \mathcal{CS} \rightarrow \mathcal{CS}$. Decimos que ∂ es una derivada si:

- $\partial(X) \subseteq X$,
- Si $X \subseteq Y$, entonces $\partial(X) \subseteq \partial(Y)$,
- $\partial(X \cup Y) = \partial(X) \cup \partial(Y)$.

para todo $X, Y \in \mathcal{CS}$.

Operadores en $\mathcal{CS}$

Definición

Consideremos $\partial: \mathcal{CS} \rightarrow \mathcal{CS}$. Decimos que ∂ es una derivada si:

- $\partial(X) \subseteq X$,
- Si $X \subseteq Y$, entonces $\partial(X) \subseteq \partial(Y)$,
- $\partial(X \cup Y) = \partial(X) \cup \partial(Y)$.

para todo $X, Y \in \mathcal{CS}$.

Ejemplos de derivadas:

$$\partial_Q(X) = \bigcap \{ \overline{(X \cap U)} \mid Q \subseteq U \in \mathcal{OS} \}, \quad \text{lím}(X),$$

donde $Q \in \mathcal{QS}$ y $X \in \mathcal{CS}$.

Consideremos $Q \in \mathcal{QS}$ y α un ordinal. Para $Q(\alpha) = \partial_Q^\alpha(S)$ definimos:

1. $Q(0) = S$,
2. $Q(\alpha + 1) = \partial_Q(Q(\alpha))$,
3. $Q(\lambda) = \bigcap \{Q(\alpha) \mid \alpha < \lambda\}$, para λ un ordinal límite.

Denotamos por $Q(\infty)$ a $Q(\alpha)$ para el menor ordinal α tal que $Q(\alpha) = Q(\alpha + 1)$.

Consideremos $Q \in \mathcal{QS}$ y α un ordinal. Para $Q(\alpha) = \partial_Q^\alpha(S)$ definimos:

1. $Q(0) = S$,
2. $Q(\alpha + 1) = \partial_Q(Q(\alpha))$,
3. $Q(\lambda) = \bigcap \{Q(\alpha) \mid \alpha < \lambda\}$, para λ un ordinal límite.

Denotamos por $Q(\infty)$ a $Q(\alpha)$ para el menor ordinal α tal que $Q(\alpha) = Q(\alpha + 1)$.

Se satisface que

$$Q \subseteq Q(\alpha) \quad \overline{Q} \subseteq Q(\infty).$$

Operadores en $\mathcal{O}S$

Calculando el complemento dual de una derivada, obtenemos un operador

$f: \mathcal{O}S \rightarrow \mathcal{O}S$ tal que

- $U \subseteq f(X)$,
- Si $U \subseteq V$, entonces $f(U) \subseteq f(V)$,
- $f(U \cap V) = f(U) \cap f(V)$.

para todo $U, V \in \mathcal{O}S$.

Operadores en $\mathcal{O}S$

Calculando el complemento dual de una derivada, obtenemos un operador

$f: \mathcal{O}S \rightarrow \mathcal{O}S$ tal que

- $U \subseteq f(X)$,
- Si $U \subseteq V$, entonces $f(U) \subseteq f(V)$,
- $f(U \cap V) = f(U) \cap f(V)$.

para todo $U, V \in \mathcal{O}S$.

Ejemplos de estos operadores

$$[E](U) = (E \cup U)^\circ, \quad \partial_Q(X')', \quad \lim(X')'.$$

Cuestiones de marcos

$$\text{Frm} = \begin{cases} \text{Objetos:} & (A, \leq, \vee, \wedge, 0, 1) \\ \text{Morfismos:} & f: A \rightarrow B \end{cases}$$

Si $f: A \rightarrow B$, entonces tiene adjunto derecho

$$f_*: B \rightarrow A.$$

Para $S \in \text{Top}$, entonces $\mathcal{O}S \in \text{Frm}$

Si $f: S \rightarrow T$ es continua, entonces

$$f^{-1}: \mathcal{O}T \rightarrow \mathcal{O}S$$

es un morfismo de marcos.

Filtros

Definición

Sea $A \in \text{Frm}$. Decimos que $F \subseteq A$ es un **filtro** si:

1. $1 \in F$.
2. Si $a \leq b$ y $a \in F$, entonces $b \in F$.
3. Si $a, b \in F$, entonces $a \wedge b \in F$.

Filtros

Definición

Sea $A \in \text{Frm}$. Decimos que $F \subseteq A$ es un **filtro** si:

1. $1 \in F$.
2. Si $a \leq b$ y $a \in F$, entonces $b \in F$.
3. Si $a, b \in F$, entonces $a \wedge b \in F$.

En particular, decimos que F es un **filtro abierto** si:

$$X \subseteq A \text{ dirigido tal que } \bigvee X \in F \Rightarrow F \cap X \neq \emptyset.$$

$$A^\wedge = \text{Filtros abiertos en } A.$$

Puntos de un marco

Sea $A \in \mathbf{Frm}$.

Existe una correspondencia biyectiva entre:

$$\{ \text{puntos de } A \} \longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{c} \text{filtros completamente} \\ \text{primos de } A \end{array} \right\} \longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{c} \text{morfismos de marcos} \\ A \rightarrow 2 \end{array} \right\}.$$

Puntos de un marco

Sea $A \in \text{Frm}$.

Existe una correspondencia biyectiva entre:

$$\{ \text{puntos de } A \} \longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{c} \text{filtros completamente} \\ \text{primos de } A \end{array} \right\} \longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{c} \text{morfismos de marcos} \\ A \rightarrow 2 \end{array} \right\}.$$

En particular, denotaremos por

$$\text{pt}(A)$$

al conjunto de puntos de A .

El espacio de puntos

Sea $S = \text{pt } A$. Para $a \in A$, definimos

$$\mathcal{U}(a) = \{p \in S \mid a \not\leq p\}$$

y $\mathcal{OS} = \{\mathcal{U}(a) \mid a \in A\}$.

El espacio de puntos

Sea $S = \text{pt } A$. Para $a \in A$, definimos

$$\mathcal{U}(a) = \{p \in S \mid a \not\leq p\}$$

y $\mathcal{O}S = \{\mathcal{U}(a) \mid a \in A\}$.

Si $A, B \in \text{Frm}$ tenemos

$$f: A \rightarrow B \quad \Rightarrow \quad \varphi = f_*: \text{pt } B \rightarrow \text{pt } A$$

$$\mathcal{U}: A \rightarrow \mathcal{O}S \quad a \mapsto \mathcal{U}(a)$$

El Teorema de Hofmann-Mislove

Consideremos $A \in \mathbf{Frm}$ y $S = \text{pt } A$. Existe una correspondencia biyectiva entre

$$F \in A^\wedge \longleftrightarrow Q \in \mathcal{QS}$$

El Teorema de Hofmann-Mislove

Consideremos $A \in \mathbf{Frm}$ y $S = \text{pt } A$. Existe una correspondencia biyectiva entre

$$F \in A^\wedge \longleftrightarrow Q \in \mathcal{Q}S$$

Adicionalmente, si $\nabla \in \mathcal{O}S^\wedge$ tenemos

$$F \in A^\wedge \longleftrightarrow Q \in \mathcal{Q}S \longleftrightarrow \nabla \in \mathcal{O}S^\wedge.$$

El Teorema de Hofmann-Mislove

Consideremos $A \in \mathbf{Frm}$ y $S = \mathbf{pt} A$. Existe una correspondencia biyectiva entre

$$F \in A^\wedge \longleftrightarrow Q \in \mathcal{Q}S$$

Adicionalmente, si $\nabla \in \mathcal{O}S^\wedge$ tenemos

$$F \in A^\wedge \longleftrightarrow Q \in \mathcal{Q}S \longleftrightarrow \nabla \in \mathcal{O}S^\wedge.$$

Decimos que (F, Q) es un par HM y (F, Q, ∇) una terna HM.

La V-modificación de un marco

Definición:

Sea V_{rm} la categoría de V -marcos.

$$V_{\text{rm}} = \left\{ \begin{array}{ll} \text{Objetos:} & \text{marcos} \\ \text{Morfismos:} & f_{\square} : A \rightarrow B, f^{\diamond} : A \rightarrow B \text{ tales que} \end{array} \right.$$

$$(\wedge) f_{\square}(x \wedge y) = f_{\square}(x) \wedge f_{\square}(y), f_{\square}(1) = 1$$

$$(\mathbf{c}) f_{\square}(\bigvee X) = \bigvee \{f_{\square}(x) \mid x \in X\}$$

$$(\bigvee) f^{\diamond}(\bigvee Y) = \bigvee \{f^{\diamond}(y) \mid y \in Y\}, f^{\diamond}(0) = 0$$

$$(\mathbf{m}) \quad (\mathbf{q}) f^{\diamond}(x) \wedge f_{\square}(y) \leq f^{\diamond}(x \wedge y)$$

$$(\mathbf{s}) f_{\square}(x \vee y) \leq f_{\square}(x) \vee f^{\diamond}(y)$$

para cada $x, y \in A$, $X, Y \subseteq A$, con X dirigido.

El marco VA

$$\mathbf{Frm} \xrightarrow{\quad \imath \quad} \mathbf{Vrm}$$

$$(\imath f)^{\diamond} = f, \quad (\imath f)_{\square} = f.$$

$$A \mapsto \imath A = A, \quad f \mapsto ((\imath f)^{\diamond}, (\imath f)_{\square}) = (f, f).$$

$$A \begin{array}{c} \xrightarrow{f} \\ \xrightarrow{f} \end{array} \imath A$$

¿Existe un marco A de tal manera que la construcción anterior genere un nuevo marco?

¿Existe un marco A de tal manera que la construcción anterior genere un nuevo marco?

Proposición:

Sea $S \in \text{Top}$ y $A = \mathcal{O}S$. Entonces la topología $\mathcal{O}(\mathcal{K}S)$ de la V-modificación de S satisfacen las condiciones de la definición anterior.

Demostración

Para $U \in \mathcal{O}S$, verificamos que $\square(U)$ y $\diamond(U)$ satisfacen las condiciones de la definición.



Observaciones:

$$\mathcal{O}S \begin{array}{c} \xrightarrow{\diamond(-)} \\ \xrightarrow{\square(-)} \end{array} \mathcal{O}(\mathcal{K}S)$$

$$\mathcal{O}S \begin{array}{c} \xrightarrow{\diamond(-)} \\ \xrightarrow{\square(-)} \end{array} \mathcal{O}(\mathcal{L}S) \longrightarrow \mathcal{O}(\mathcal{Q}S)$$

Lo que buscamos

$$\begin{array}{ccc} A & \begin{array}{c} \xrightarrow{f^\diamond} \\ \xrightarrow{f_\square} \end{array} & B \\ \downarrow & \nearrow !f^\# \in \text{Frm} & \\ VA & & \end{array}$$

(1)

Teorema:

Para cada $A \in \text{Frm}$ existen $VA \in \text{Vrm}$ y

$$A \rightrightarrows VA$$

con la siguiente propiedad universal: para todo $B \in \text{Vrm}$ y toda V -flecha

$$A \begin{array}{c} \xrightarrow{f^\diamond} \\ \xrightarrow{f_\square} \end{array} B$$

existe un único morfismo de marcos

$$VA \xrightarrow{f^\#} B$$

tal que el diagrama (1) conmuta.

Lo que hicimos

$A \in \text{Frm}$ y $x \in A$, entonces

$$x \mapsto \Diamond(x), \quad x \mapsto \Box(x)$$

Cada elemento de VA es un supremo de elementos de la forma

$$\Box(x) \wedge \bigwedge_{i=1}^n \Diamond(y_i)$$

donde $x, y_1, \dots, y_n \in A$.

Algunas consecuencias

- $V: \mathbf{Vrm} \rightarrow \mathbf{Frm}$ es un adjunto izquierdo de $\zeta: \mathbf{Frm} \rightarrow \mathbf{Vrm}$

$$\mathbf{Frm}(VA, B) \cong \mathbf{Vrm}(A, \zeta B).$$

Algunas consecuencias

- $V: \mathbf{Vrm} \rightarrow \mathbf{Frm}$ es un adjunto izquierdo de $\zeta: \mathbf{Frm} \rightarrow \mathbf{Vrm}$

$$\mathbf{Frm}(VA, B) \cong \mathbf{Vrm}(A, \zeta B).$$

- En particular,

$$\mathbf{Frm}(VA, 2) \cong \mathbf{Vrm}(A, 2).$$

y $\mathbf{Frm}(VA, 2) = \mathbf{pt} VA$. Por lo tanto,

$$\mathbf{pt}(VA) \cong \mathbf{Vrm}(A, 2).$$

Algunas consecuencias

- $V: \mathbf{Vrm} \rightarrow \mathbf{Frm}$ es un adjunto izquierdo de $\zeta: \mathbf{Frm} \rightarrow \mathbf{Vrm}$

$$\mathbf{Frm}(VA, B) \cong \mathbf{Vrm}(A, \zeta B).$$

- En particular,

$$\mathbf{Frm}(VA, 2) \cong \mathbf{Vrm}(A, 2).$$

y $\mathbf{Frm}(VA, 2) = \mathbf{pt} VA$. Por lo tanto,

$$\mathbf{pt}(VA) \cong \mathbf{Vrm}(A, 2).$$

- Para todo $p \in \mathbf{pt} VA$, existe

$$(\diamond_p, \square_p): A \rightarrow 2$$

tal que $(\diamond_p, \square_p) \in \mathbf{Vrm}(A, 2)$.

Definición:

Sea $A \in \text{Frm}$ y $p \in \text{pt } VA$. Definimos

$$F = \{x \in A \mid \Box_p(x) = 1\} \in A^\wedge, \quad a = \bigvee \{x \in A \mid \Diamond_p(x) = 0\}$$

Definición:

Sea $A \in \text{Frm}$ y $p \in \text{pt } VA$. Definimos

$$F = \{x \in A \mid \Box_p(x) = 1\} \in A^\wedge, \quad a = \bigvee \{x \in A \mid \Diamond_p(x) = 0\}$$

Por lo tanto, $p \in \text{pt } VA \iff F \in A^\wedge$ y $a \in A$.

Definición:

Sea $A \in \text{Frm}$ y $p \in \text{pt } VA$. Definimos

$$F = \{x \in A \mid \Box_p(x) = 1\} \in A^\wedge, \quad a = \bigvee \{x \in A \mid \Diamond_p(x) = 0\}$$

Lema:

Consideremos $p \in \text{pt } VA$ y sean $F \in A^\wedge$ y $a \in A$ los asociados a p . Las condiciones **(s)** y **(q)** de la definición de V -morfismo corresponden a

$$\begin{aligned} (F\text{-cerrado}) \quad & (\forall x \in A) [x \in F \Rightarrow (x \succ a) = a] \\ (F\text{-superfluo}) \quad & (\forall x \in A) [x \vee a \in F \Rightarrow x \in F]. \end{aligned}$$

La V-modificación de un espacio

Teorema:

Para cada marco A los V -puntos son los pares (F, a) donde

$$F \in A^{\wedge} \quad \text{y} \quad a \in [v_F(o), w_F(o)].$$

La V -modificación de un espacio

Teorema:

Para cada marco A los V -puntos son los pares (F, a) donde

$$F \in A^{\wedge} \quad \text{y} \quad a \in [v_F(o), w_F(o)].$$

Se puede reformular el resultado anterior de la siguiente manera

Teorema:

Para cada espacio sobrio S los V -puntos de $\mathcal{O}S$ son los pares (Q, X) donde

$$\overline{M} \subseteq X \subseteq Q(\infty).$$

Espacios apilados y fuertemente apilados

Definición:

Sea $S \in \text{Top}$ y (∇, Q) un par HM. Decimos que S es:

- **apilado** si $Q(\infty) = \overline{Q}$,
- **fuertemente apilado** si $v_{\nabla} = [Q']$.

Fuertemente apilado $\Rightarrow$ apilado.

Marcos apilados y fuertemente apilados

Definición:

Sea $A \in \text{Frm}$ y (F, Q) un par HM. Decimos que A es:

- **apilado** si $v_F(\circ) = (\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(\circ)$,
- **fuertemente apilado** si $v_F = \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}$.

Fuertemente apilado $\Rightarrow$ apilado.

Marcos apilados y fuertemente apilados

Definición:

Sea $A \in \text{Frm}$ y (F, Q) un par HM. Decimos que A es:

- **apilado** si $v_F(\circ) = (\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(\circ)$,
- **fuertemente apilado** si $v_F = \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}$.

Fuertemente apilado $\Rightarrow$ apilado.

La definición de apilado y fuertemente apilado tiene un comportamiento similar a la noción espacial

La relación entre las V-modificaciones

En [6] y [7] prueban resultados que relacionan los V -puntos de $\mathcal{O}S$ con propiedades del espacio S . Por ejemplo

Teorema 7.4 [6]:

Un espacio S es T_1 y apilado si y solo si S es sobrio y las V -modificaciones $\mathcal{O}S$ y $\mathcal{V}S$ son canónicamente homeomorfas.

La relación entre las V-modificaciones

En [6] y [7] prueban resultados que relacionan los V -puntos de $\mathcal{O}S$ con propiedades del espacio S . Por ejemplo

Teorema 7.4 [6]:

Un espacio S es T_1 y apilado si y solo si S es sobrio y las V -modificaciones $\mathcal{O}S$ y $\mathcal{V}S$ son canónicamente homeomorfas.

El objetivo es obtener las versiones análogas libres de puntos de estos resultados

Proposición:

Si A es un marco T_1 y apilado, entonces A es espacial.

Bibliografía I

-  P. T. Johnstone, *Stone spaces*, Cambridge Studies in Advanced Mathematics, vol. 3, Cambridge University Press, Cambridge, 1982. MR 698074
-  J. Picado and A. Pultr, *Frames and locales: Topology without points*, Frontiers in Mathematics, Springer Basel, 2012.
-  J. Picado and A. Pultr, *Separation in point-free topology*, Springer, 2021.
-  RA Sexton, *A point free and point-sensitive analysis of the patch assembly*, The University of Manchester (United Kingdom), 2003.

Bibliografía II

-  RA Sexton, *Frame theoretic assembly as a unifying construct*, The University of Manchester (United Kingdom), 2000.
-  RA. Sexton and H. Simmons, *An ordinal indexed hierarchy of separation properties*, Topology Proceedings, Vol. 30, No. 2, 2006, pp. 585–625.
-  H. Simmons, *The Vietoris modifications of a frame*. Unpublished manuscript (2004), 79pp., available online at <http://www.cs.man.ac.uk/hsimmons>.
-  A. Zaldívar, *Introducción a la teoría de marcos* [notas curso], 2025. Universidad de Guadalajara.

😊 ¡Muchas gracias! 😊



[https://github.com/JCmonter/
Apuntes/tree/main/
Presentaciones](https://github.com/JCmonter/Apuntes/tree/main/Presentaciones)